Lootbox

(2 seconds, 128 megabytes)

นายโอกอนกำลังเล่นเกมอะไรซักอย่างที่ผมไม่รู้จักชื่อ ในเกมนี้จะมีอาณาเขตเป็นช่องแถวเรียงติดกันที่มีทั้งหมด n ช่อง โดยนายโอกอนจะต้องเลือกเริ่มเกมที่ช่องใดช่องหนึ่ง

ในตอนแรก แต่ละช่องอาจจะมี Lootbox อยู่ ซึ่งระหว่างเกม ก็จะมีผู้เล่นมาเก็บ Lootbox ไปเรื่อยๆ ทำให้บางครั้งนายโอกอนก็สงสัยว่า ณ เวลาหนึ่ง ถ้าเริ่มที่ช่องใดช่องหนึ่ง ต้องเดินอย่างน้อยกี่ช่อง เพื่อไปเก็บ Lootbox หนึ่งกล่อง

กล่าวคือ ตอนแรกจะมี Lootbox อยู่ในบางช่อง จากนั้นจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งหมด q เหตุการณ์ แต่ละเหตุการณ์ จะเป็นสองชนิด คือ

- มีผู้เล่นหยิบ Lootbox ในช่องที่ i ไป โดยรับประกันว่า ช่องที่ i จะมี Lootbox อยู่
- นายโอกอนจะถามว่า หากเริ่มต้นในช่องที่ i จะต้องเดินอย่างน้อยกี่ช่อง เพื่อไปเก็บ Lootbox หนึ่งกล่อง

จงตอบคำถามทั้งหมดของนายโอกอน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มสองจำนวน n, q ($1 \le n \le 2 \cdot 10^6$, $1 \le q \le 2 \cdot 10^6$) — แทนจำนวนช่องแถว และจำนวนเหตุการณ์

บรรทัดที่สอง ระบุจำนวนเต็ม n จำนวน a_i ($0 \le a_i \le 1$) — แทนสถานะของแต่ละช่อง ว่ามี Lootbox หรือไม่

จากนั้นตามด้วย q บรรทัด แต่ละบรรทัด จะอยู่ในรูปแบบหนึ่ง จากต่อไปนี้

- 1 i ($1 \le i \le n$) — แทนการมีผู้เล่นหยิบ Lootbox ในช่องที่ i ไป
- 2 i ($1 \le i \le n$) — แทนคำถามว่า หากเริ่มต้นที่ช่องที่ i จะต้องเดินอย่างน้อยกี่ช่อง เพื่อไปเก็บ Lootbox

รับประกันว่า สำหรับเหตุการณ์แบบที่ 1 จะไม่มีค่า i ที่ซ้ำกัน และจะมี Lootbox ให้หยิบไปในช่องที่ i เสมอ

ข้อมูลนำออก

สำหรับแต่ละเหตุการณ์แบบที่ 2 ให้ส่งออกคำตอบ ว่าจะต้องเดินอย่างน้อยกี่ช่อง เพื่อไปเก็บ Lootbox หนึ่งกล่อง หากไม่สามารถเก็บ Lootbox ได้ ให้ส่งออก -1

ปัญหาย่อย

1. (30 คะแนน) $n \le 5 \cdot 10^3$, $q \le 5 \cdot 10^3$

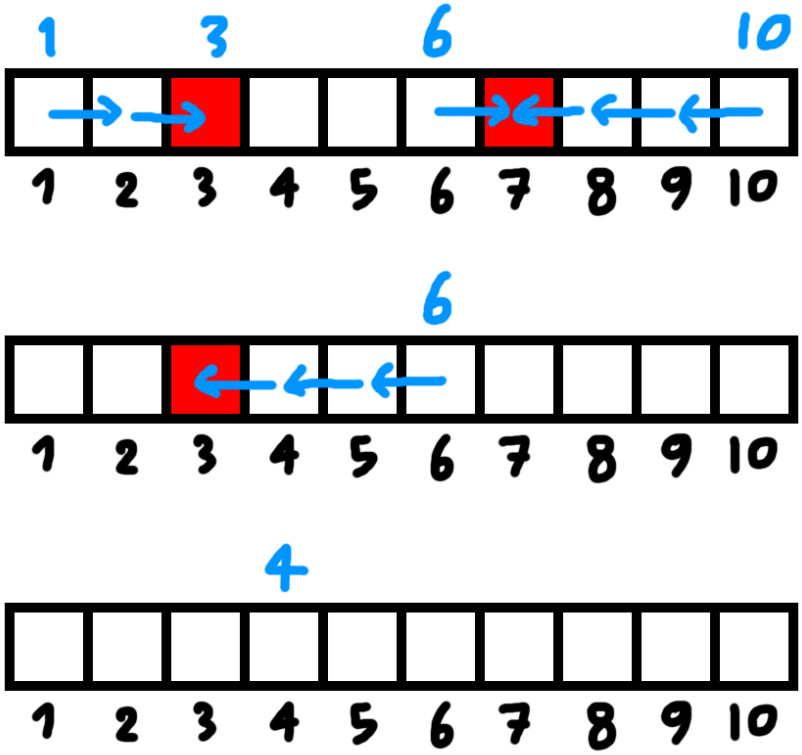
2. (40 คะแนน) $n \le 2 \cdot 10^5$, $q \le 2 \cdot 10^5$

3. (30 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
10 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 10 2 3 2 6 1 7 2 6 1 3 2 4	2 3 0 1 3 -1
3 3 1 0 1 2 1 2 2 2 3	0 1 0
9 12 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 6 1 4 2 4 2 1 1 5 1 8 2 6 2 9 1 2 2 7 1 7 2 5	1 1 1 1 2 0 -1

คำอธิบาย



ภาพแสดงอาณาเขต ตำแหน่ง Lootbox และตำแหน่งเริ่มต้นกับการเดินในและคำถาม ในตัวอย่างที่หนึ่ง

ในตัวอย่างที่หนึ่ง อาณาเขตมีทั้งหมด n = 10 ช่อง มี Lootbox อยู่ในช่องที่ 3 และ 8

จากนั้นมี q = 10 เหตุการณ์

ในเหตุการณ์ที่ 1 จากช่องเริ่มต้นช่อง 1 สามารถเดิน **2** ช่องไปทางขวา เพื่อเก็บ Lootbox

ในเหตุการณ์ที่ 2 จากช่องเริ่มต้นช่อง 10 สามารถเดิน **3** ช่องไปทางซ้าย เพื่อเก็บ Lootbox

ในเหตุการณ์ที่ 3 จากช่องเริ่มต้นช่อง 3 มี Lootbox อยู่ในช่องที่ 3 อยู่แล้ว ดังนั้นสามารถเดิน **0** ช่อง

ในเหตุการณ์ที่ 4 จากช่องเริ่มต้นช่อง 6 สามารถเดิน **1** ช่องไปทางขวา เพื่อเก็บ Lootbox

ในเหตุการณ์ที่ 5 มีผู้เล่นหยิบ Lootbox ในช่องที่ 7 ไป

ในเหตุการณ์ที่ 6 จากช่องเริ่มต้นช่อง 6 สามารถเดิน **3** ช่องไปทางซ้าย เพื่อเก็บ Lootbox

ในเหตุการณ์ที่ 7 มีผู้เล่นหยิบ Lootbox ในช่องที่ 3 ไป

ในเหตุการณ์ที่ 8 จากช่องเริ่มต้นช่อง 4 ไม่สามารถเก็บ Lootbox ได้ จึงส่งออก **-1**